

Manual Sistemas Analógicos



 **Newton**

Quem se prepara, não para.



Sistemas Analógicos

Elaboração/ Revisão:

Eduardo Augusto Oliveira
Paulo César do Nascimento
Wellington Damascena Dutra

Organização:

Dário Ferreira do Nascimento
Flavia Rodrigues de Abreu

Conteúdo

RETIFICADORES DE MEIA ONDA	5
RETIFICADORES DE ONDA COMPLETA	9
TBJ	13
CIRCUITOS COM DIODOS	17
MOSFET	20
AMPLIFICADORES OPERACIONAIS	24
FILTROS ATIVOS	29

1. Normas de Funcionamento dos Laboratórios:

Os laboratórios da Faculdade de Engenharia do Centro Universitário Newton Paiva caracterizam-se por sua natureza didático-pedagógica, servindo de complemento aos usuários, na busca pela informação e pelo conhecimento científico. A finalidade desses laboratórios é atender aos alunos dos cursos de Engenharia, oferecendo-lhes infraestrutura e suporte necessário ao desenvolvimento de atividades relacionadas às diferentes disciplinas. Prezando sempre pela segurança, zelo pela instituição segue algumas normas que devem ser sempre seguidas:

- Não é permitido, comer, beber, brincar ou correr no laboratório;
- Não é permitido, provar, inalar ou tocar diretamente em produtos químicos;
- Cuidado com os equipamentos em atividade, respeite a área restrita (faixa de segurança amarela);
- Atenção, não use ou opere equipamentos sem antes ter sido autorizado. Antes de ligá-lo verifique a tensão;
- O uso de equipamentos de proteção individual é obrigatório;
- As atividades laboratoriais devem ser realizadas sempre com supervisão autorizada;
- Após a conclusão das atividades laboratoriais, os equipamento e materiais utilizados devem ser deixados limpos.

Compete aos professores,estudantes e demais usuários dos Laboratórios:

- Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento das normas;
- Zelar para que o ambiente do laboratório seja adequado à pesquisa e ao trabalho;
- Zelar pela conservação dos equipamentos, comunicando a coordenação caso haja algum defeito.
- Respeitar os horários de início e término das aulas práticas;

2. Práticas de Laboratório de Sistemas Analógicos

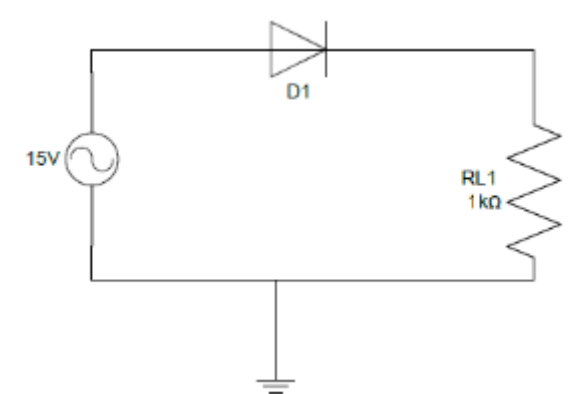
Retificadores de Meia Onda

Objetivo: Analisar o funcionamento de retificadores de meia onda utilizando a placa 1104A

Prazo para elaboração: 2 aulas práticas

OBS 1: Solicitar a presença do professor em medições com osciloscópio. CUIDADO COM A REFERÊNCIA DO OSCILOSCÓPIO!

Parte 1: Para o circuito abaixo:



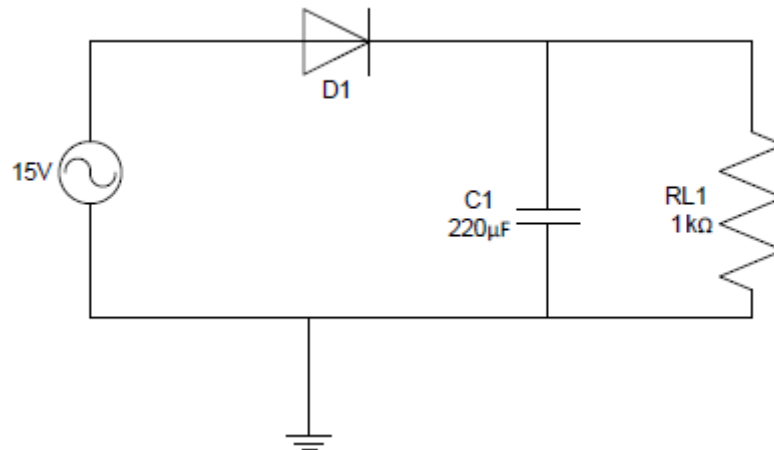
a. Obter os valores medidos e calculados:

	MEDIDO	CALCULADO
Tensão de Entrada (V)		
Tensão de Pico na Carga (V)		
Tensão Média na Carga (V) ($V_{media} = (V_p - V_d)/\pi$)		
Máxima Tensão Reversa (V)		
Corrente Média no Diodo (mA)	-	
Corrente de Pico no Diodo (mA)	-	

b. Obter as formas de onda:

- Tensão de entrada;
- Tensão na carga;
- Tensão no diodo (CUIDADO: USAR MÉTODO DIFERENCIAL)

Parte 2: Para o circuito abaixo:



a. Obter os valores medidos e calculados:

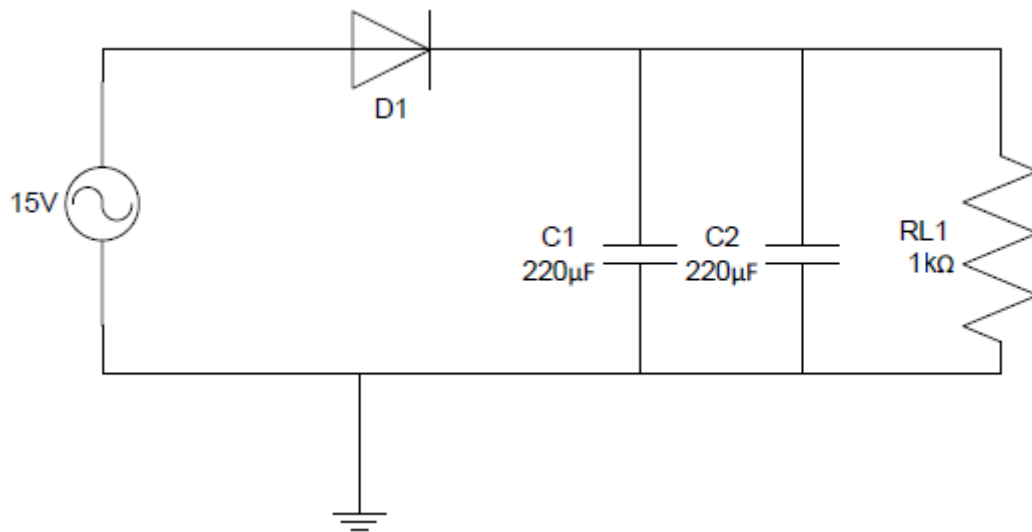
	MEDIDO	CALCULADO
Tensão Média na Carga (V)		
Tensão de Ripple (V)		
Máxima Tensão Reversa (V)		
Corrente Média no Diodo (mA)	-	
Corrente Máxima no Diodo (mA)	-	

b. Obter as formas de onda:

- Tensão na carga;
- Tensão no diodo (CUIDADO: USAR MÉTODO DIFERENCIAL)

b. Comparar e comentar com resultados obtidos na Parte 1.

Parte 3: Para o circuito abaixo:



a. Obter os valores medidos e calculados:

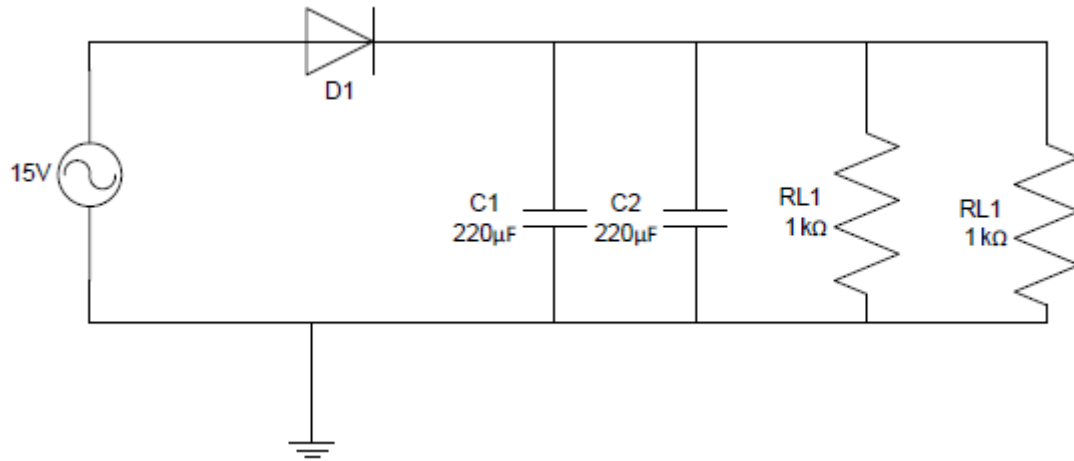
	MEDIDO	CALCULADO
Tensão Média na Carga (V)		
Tensão de Ripple (V)		
Máxima Tensão Reversa (V)		
Corrente Média no Diodo (mA)	-	
Corrente Máxima no Diodo (mA)	-	

b. Obter as formas de onda:

- Tensão na carga;
- Tensão no diodo (CUIDADO: USAR MÉTODO DIFERENCIAL)

c. Comparar e comentar com resultados obtidos na Parte 2.

Parte 4: Para o circuito abaixo:



a. Obter os valores medidos e calculados:

	MEDIDO	CALCULADO
Tensão Média na Carga (V)		
Tensão de Ripple (V)		
Máxima Tensão Reversa (V)		
Corrente Média no Diodo (mA)	-	
Corrente Máxima no Diodo (mA)	-	

b. b. Obter as formas de onda:

- Tensão na carga;
- Tensão no diodo (CUIDADO: USAR MÉTODO DIFERENCIAL)

c. Comparar e comentar com resultados obtidos nasPartes2 e 3.

Retificadores de Onda Completa

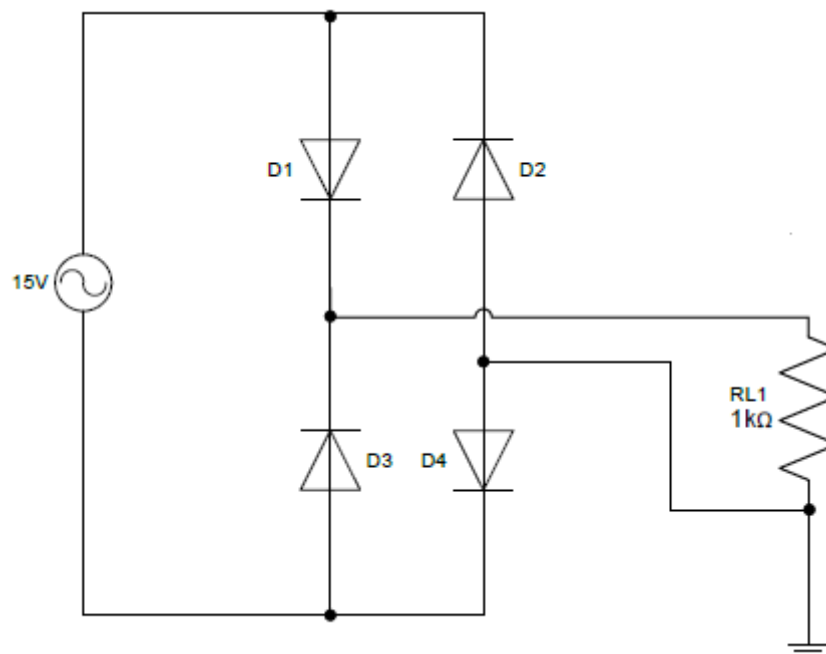
Objetivo: Analisar o funcionamento de retificadores de onda completa utilizando a placa 1104A

Prazo para elaboração: 2 aulas práticas

OBS 1: Solicitar a presença do professor em medições com osciloscópio.

CUIDADO COM A REFERÊNCIA DO OSCILOSCÓPIO!

Parte 1: Para o circuito abaixo:



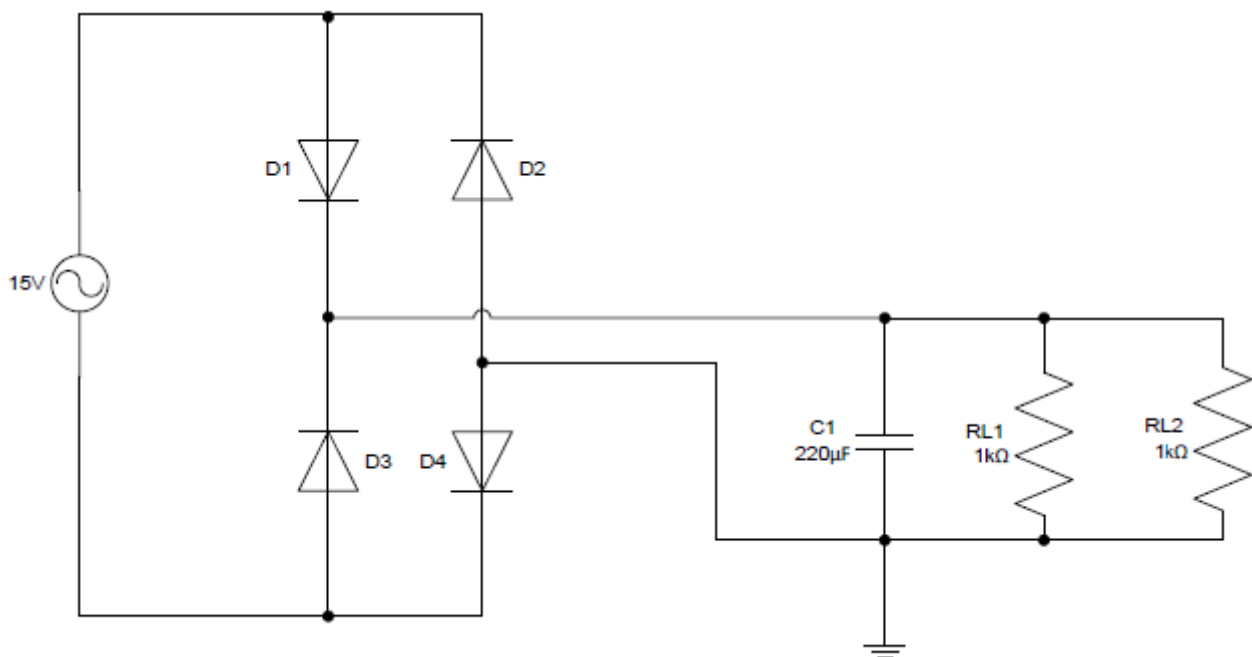
c. Obter os valores medidos e calculados:

	MEDIDO	CALCULADO
Tensão de Entrada (V)		
Tensão de Pico na Carga (V)		
Tensão Média na Carga (V) ($V_{media} = 2 \times (V_p - 2V_d) / \pi$)		
Máxima Tensão Reversa (V)		
Corrente Média no Diodo (mA)	-	
Corrente de Pico no Diodo (mA)	-	

d. Obter as formas de onda:

- Tensão de entrada;
- Tensão na carga;
- Tensão em um dos diodos.

Parte 2: Para o circuito abaixo:



c. Obter os valores medidos e calculados:

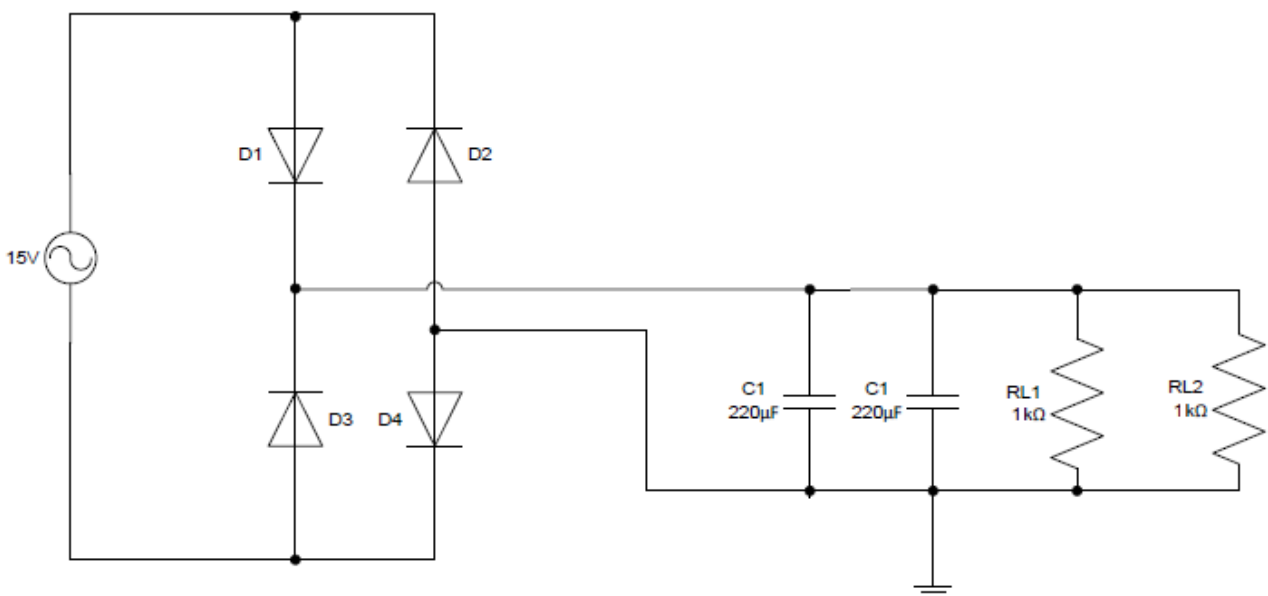
	MEDIDO	CALCULADO
Tensão Média na Carga (V)		
Tensão de Ripple (V)		
Máxima Tensão Reversa (V)		
Corrente Média no Diodo (mA)	-	
Corrente Máxima no Diodo (mA)	-	

d. Obter as formas de onda:

- Tensão na carga;
- Tensão no diodo (CUIDADO: USAR MÉTODO DIFERENCIAL)

e. Comparar e comentar com resultados obtidos na Parte 1.

Parte 3: Para o circuito abaixo:



d. Obter os valores medidos e calculados:

	MEDIDO	CALCULADO
Tensão Média na Carga (V)		
Tensão de Ripple (V)		
Máxima Tensão Reversa (V)		
Corrente Média no Diodo (mA)	-	
Corrente Máxima no Diodo (mA)	-	

e. b. Obter as formas de onda:

- Tensão na carga;
- Tensão no diodo (CUIDADO: USAR MÉTODO DIFERENCIAL)

f. Comparar e comentar com resultados obtidos na Parte 2.

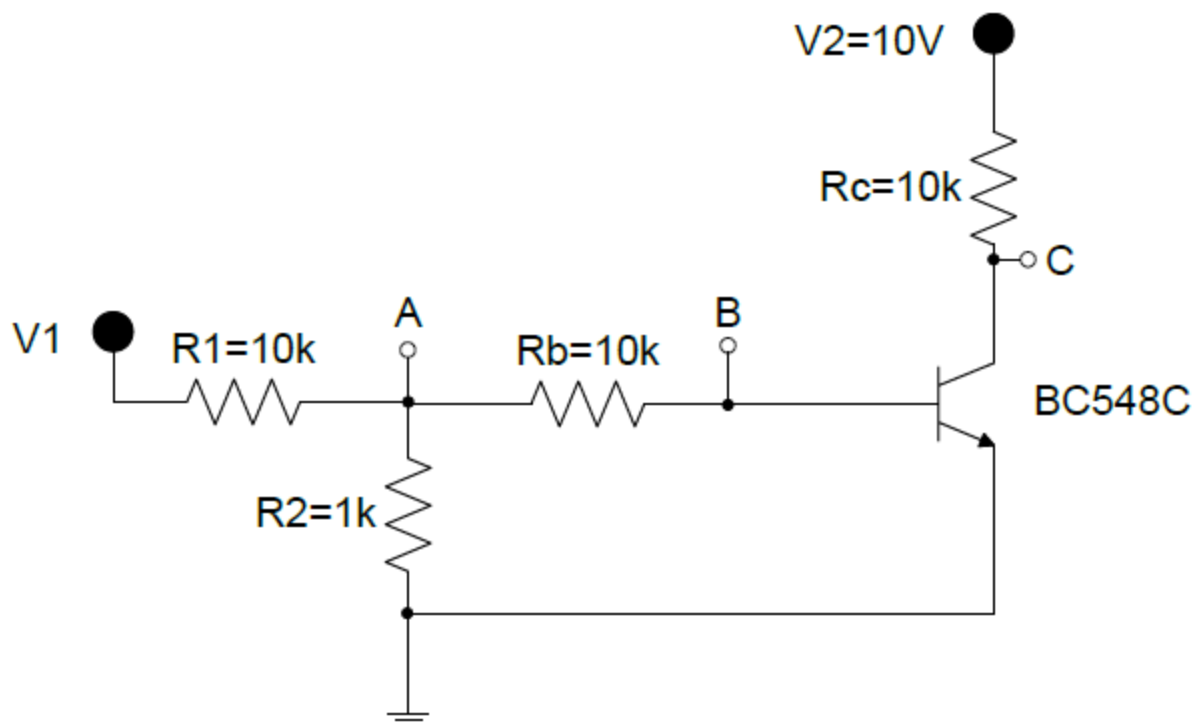
TBJ

Objetivo: Analisar o funcionamento de um TBJ na região ativa

Prazo para elaboração: 2 aulas práticas

Parte 1: Influência de β e da resistência de emissor.

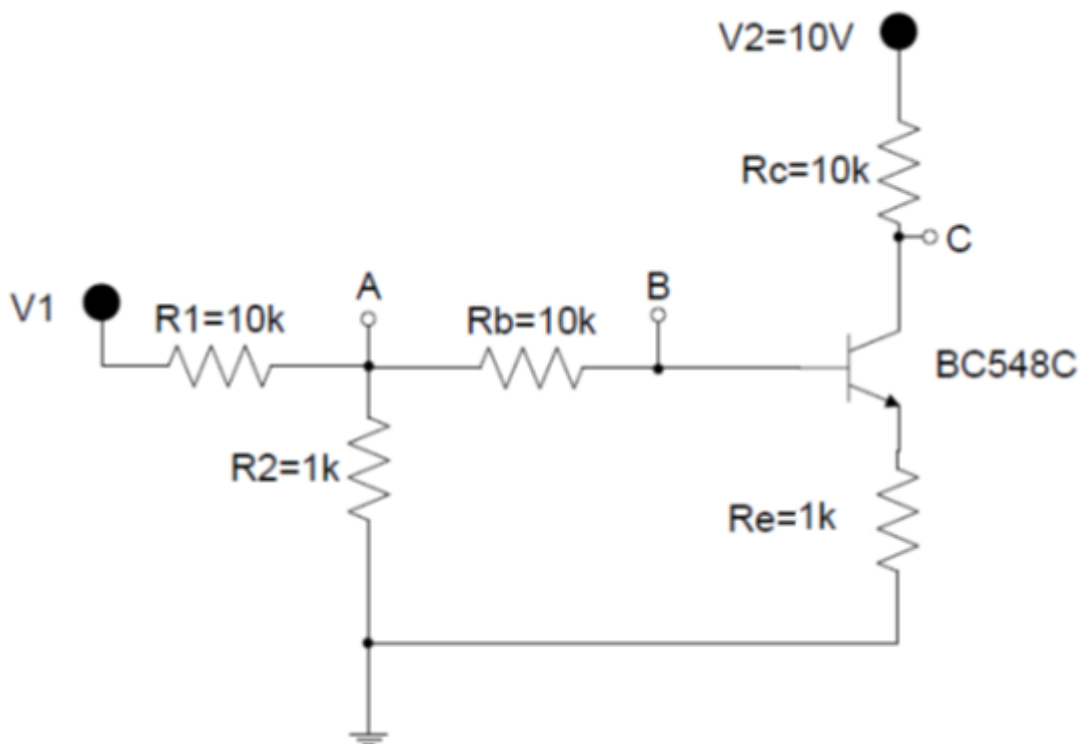
a. Montar o circuito abaixo.



- Ajustar a fonte $V1$ até a tensão $Vc=5V$;
- Medir a tensão nos pontos A, B e C.
- Com os valores medidos, calcular as correntes de base e coletor e,consequentemente, o valor de β .
- Com o auxilio de um ferro de solda, aquecer o transistor e repetir as medidas ecálculos realizados acima.

Temperatura do TBJ	V_A	V_B	V_C	$I_B = \frac{V_A - V_B}{R_B}$	$I_C = \frac{V_2 - V_C}{R_C}$	$\beta = \frac{I_C}{I_B}$
Ambiente						
Aquecido						

b. Montar o circuito abaixo.



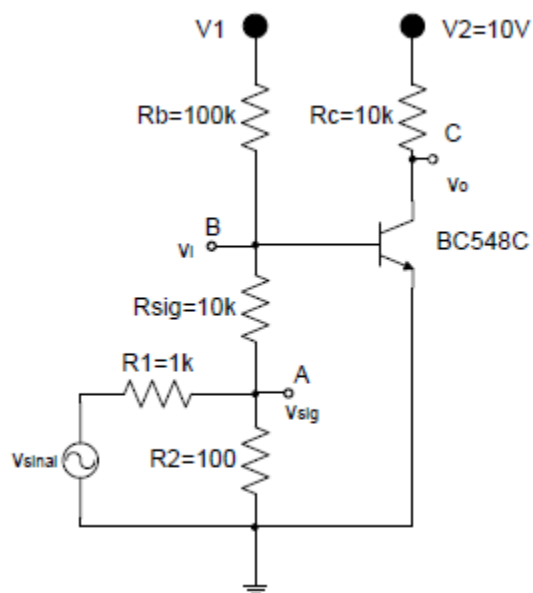
- Ajustar a fonte V1 até a tensão $V_C=5V$;
- Na temperatura ambiente, medir a tensão nos pontos A, B e C.
- Com o auxílio de um ferro de solda, aquecer o transistor e repetir as medidas e cálculos anteriormente.

Temperatura do TBJ	V_A	V_B	V_C	$I_B = \frac{V_A - V_B}{R_B}$	$I_C = \frac{V_2 - V_C}{R_C}$	$\beta = \frac{I_C}{I_B}$
Ambiente						
Aquecido						

c. Discutir os resultados obtidos nos itens “a” e “b”

Parte 2: Transistor como amplificador

A figura abaixo apresenta um esquemasimples e didático de um amplificador a TBJ,não sendo adequado para a maioria dasaplicações.



a. Obtenção das equações

- Fazer o esboço do modelo de pequenos sinais;

$$A_{v_o} = \frac{v_o}{v_i} \quad \text{e} \quad G_{v_o} = \frac{v_o}{v_{sig}}$$

- Obter as equações de

b. Medições

- Ajustar o gerador de sinais para ter uma tensão $v_{sig} = 0$.

- Ajustar V_1 até $V_{CE} = 5V$.

- Utilizar o osciloscópio para medição da tensão de coletor (com acoplamento

AC).Aplicar tensão senoidal v_{sig} com frequência de 1kHz, variando a amplitude até que a leitura da tensão de coletor apresente um valor de pico de 1V.Coletar as formas de onda nos seguintes pontos do circuito:

- Ponto A (acoplamento AC) e Ponto C (acoplamento AC);
- Ponto B (acoplamento AC) e Ponto C (acoplamento AC);
- Ponto B (acoplamento DC);
- Ponto C (acoplamento DC);

- Calcular os valores práticos de A_{v_o} , G_{v_o} e g_m . Comparar com os valores calculados.

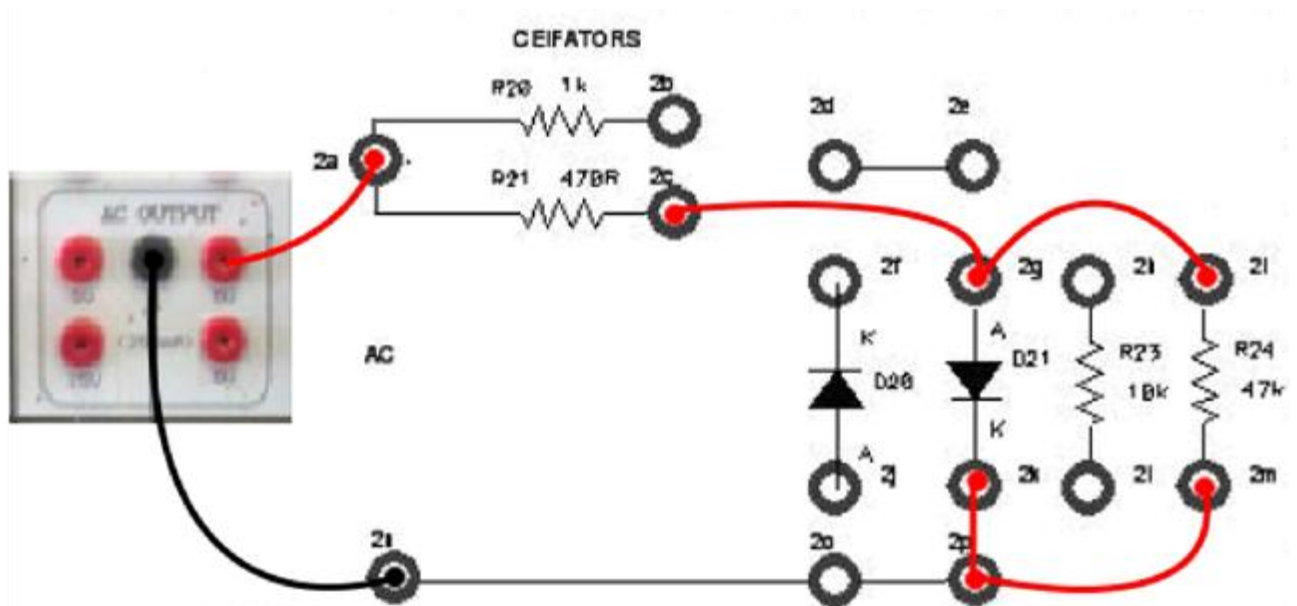
Circuitos com Diodos

Objetivo: Analisar o funcionamento de diversos circuitos com diodos

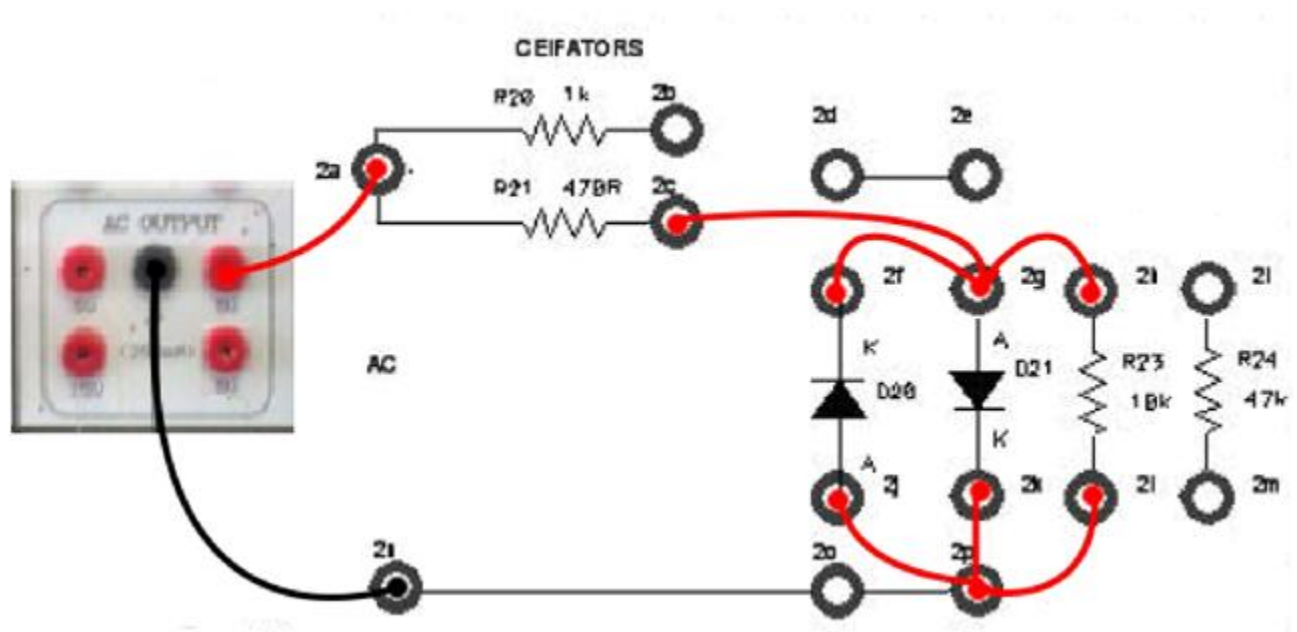
Prazo para elaboração: 1 aula prática

Parte 1: Circuitos ceifadores

1. Utilizando o gerador de funções para alimentar o circuito, com 5V RMS e 60Hz, monte o circuito a seguir. Coletar forma de onda na carga.



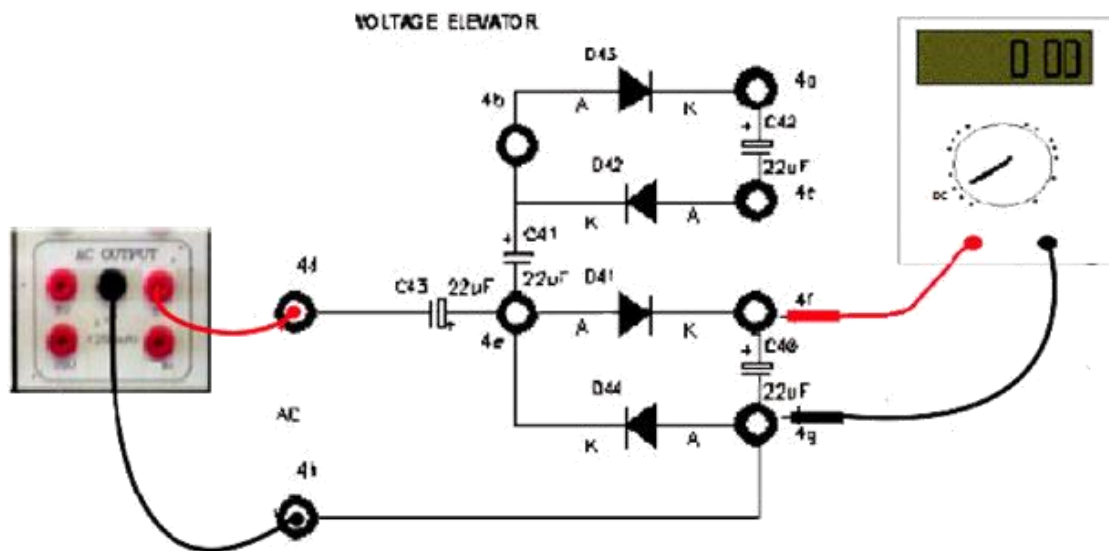
2. Repita a questão anterior, porém, substitua o resistor de 47k pelo de 10k. Analisar a máxima tensão na carga durante o semiciclo positivo.
3. Utilizando o gerador de funções para alimentar o circuito, com 5V RMS e 60Hz, monte o circuito a seguir. Coletar forma de onda na carga.



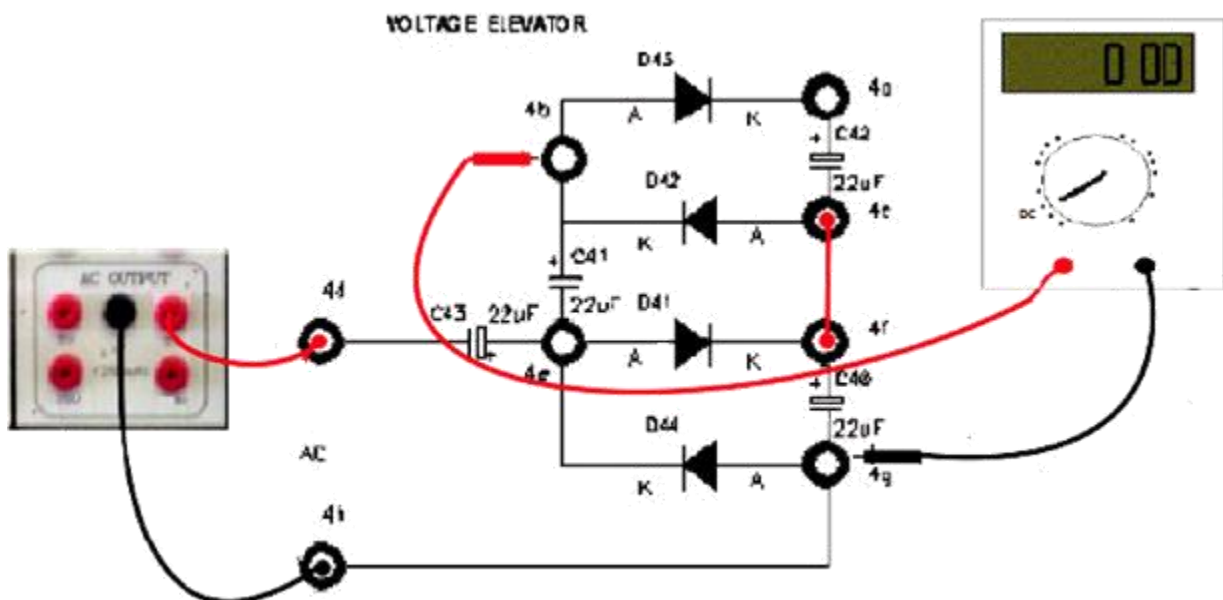
4. Conforme a forma de onda observada, explique a função dos dois diodos.
5. Qual a função do resistor ligado em série no circuito?

Parte 2: Circuitos multiplicadores

1. DUPLICADOR: Utilizando o gerador de funções para alimentar o circuito com 5V RMS e 60Hz, monte o circuito a seguir e meça as tensões de entrada e de saída:



2. TRIPLICADOR: Utilizando o gerador de funções para alimentar o circuito com 5V RMS e 60Hz, monte o circuito a seguir e meça as tensões de entrada e de saída.



3. Detalhar os resultados obtidos, explicando o funcionamento dos circuitos.

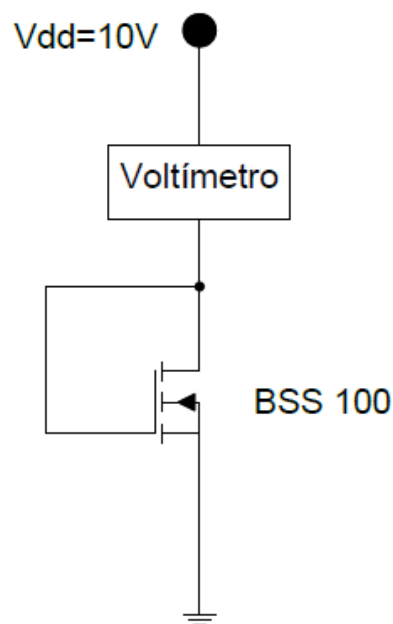
MOSFET

Objetivo: Analisar o funcionamento de um MOSFET tipo Crescimento na região de saturação

Prazo para elaboração: 1 aula prática

Parte 1: Obtenção de parâmetros do MOSFET

a) Para a obtenção da tensão de limiar do MOSFET, montar o circuito abaixo.

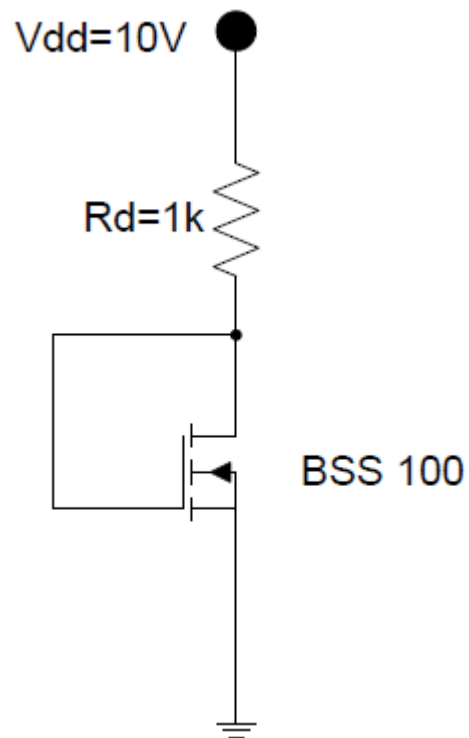


Como $V_{DS} = V_{GS}$, o transistor encontra-se na região de saturação. Além disso, sendo a corrente de dreno próxima de zero, tem-se:

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \xrightarrow{I_D \approx 0} V_{GS} = V_t = V_{DD} - V_{\text{leitura_do_multimetro}}$$

$$V_t = \underline{\hspace{10cm}}$$

b) Para a obtenção da constante k, montar o circuito abaixo.



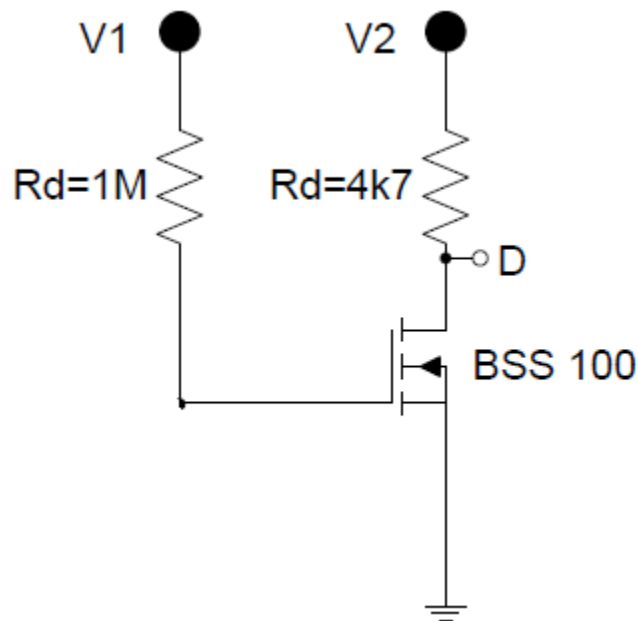
Com a leitura da tensão sobre o resistor de dreno ($V_{R_D} = V_{DD} - V_D$) e a leitura da tensão portafonte (V_{GS}), temos:

$$V_{R_D} = \underline{\hspace{2cm}} \quad V_{GS} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$I_D = \frac{V_{R_D}}{R_D} = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \rightarrow k_n \frac{W}{L} = \frac{2V_{R_D}}{R_D (V_{GS} - V_t)^2}$$

$$k = k_n \frac{W}{L} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Parte 2: Polarização de MOSFET



V1 é uma fonte de alimentação CC que tem a função de ajustar a componente CC da tensão V_{GS} , e consequentemente, o valor da corrente I_D . A tensão V2 é a segunda tensão com a qual se pode controlar a tensão V_{DS} , uma vez que o valor I_D é estabelecido.

- Com a tensão V2=6V, ajustar V1 até Vds=5V;
- Medir a tensão V1=Vgs (não medir Vgs, para evitar que a resistência interna do multímetro provoque um efeito de carga).
- Calcular a corrente de dreno a partir da queda de tensão no resistor Rd

- d) A partir da corrente de dreno obtida na letra “c” e considerando a tensão $V_{ds}=5V$, calcular a tensão V_{gs} . Comparar com o resultado obtido na letra “b”.
- e) Com a tensão $V_2=15V$, ajustar V_1 até $V_{ds}=5V$;
- f) Medir a tensão $V_1=V_{gs}$ (não medir V_{gs} , para evitar que a resistência interna do multímetro provoque um efeito de carga).
- g) Calcular a corrente de dreno a partir da queda de tensão no resistor R_d
- h) A partir da corrente de dreno obtida na letra “g” e considerando a tensão $V_{ds}=5V$, calcular a tensão V_{gs} . Comparar com o resultado obtido na letra “f”.
- i) Comentar os resultados obtidos.

Amplificadores Operacionais

Objetivo: Analisar o funcionamento de amplificadores operacionais utilizando a placa 1107 A

Prazo para elaboração: 2 aulas práticas

Parte 1: Amplificador Inversor

1.1– Tensão Contínua e Ganho: Verificar a operação de um amplificador inversor.

- A. Monte o circuito da figura 1. As resistências R_a e R_b formam um circuito atenuador, o qual permite aplicar pequenos sinais a entrada do amplificador no nó B. Sem este circuito, a fonte de sinal não é capaz de proporcionar sinais de pequenas amplitudes (mV).

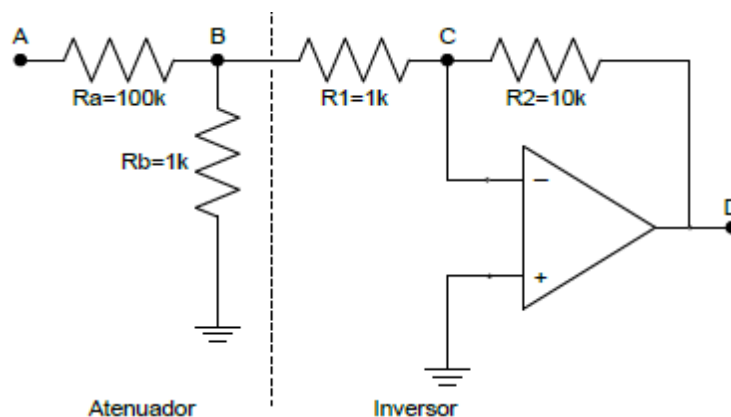


Figura 1: Circuito Amplificador Inversor com Atenuador na Entrada

- B. Alimentar o circuito com tensões de $\pm 12V$
- C. Medir tensões nos pontos B, C e D para seguintes situações:

Situação do nó A	Tensões (V)			Ganho (V_d/V_b) Teórico / Prático
	Nó B	Nó C	Nó D	
0V (aterrado)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+12V				/
-12V				/

- D. Analisar os resultados

1.2 – Mudança de Ganho: Verificar qual é o papel que desempenha cada componente no circuito inversor.

A. Utilizando o circuito da Figura 1, aplicar uma tensão de +12V na entrada (nó A).

B. Medir tensões nos pontos B, C e D para seguintes situações:

Modificação no circuito	Tensões (V)			Ganho (Vd/Vb) Teórico / Prático
	Nó B	Nó C	Nó D	
Ligação de resistência de 10k em paralelo com R2				/
Ligação de resistência de 1k em paralelo com R1				/

C. Analisar os resultados

1.3 – Ganho em CA: Verificar o princípio de funcionamento do amplificador inversor em CA

A. Modificar o circuito da Figura 1 com a substituição da resistência Ra para o valor de 10kΩ.

B. Aplicar um sinal de 2V de pico e 1kHz na entrada (ponto A).

C. Selecionar o trigger do osciloscópio para Canal 1, que deverá ser conectado no ponto A.

D. Coletar as formas de onda nos seguintes pontos do circuito:

Ponto A (acoplamento DC) e Ponto B (acoplamento DC);

Ponto A (acoplamento DC) e Ponto D (acoplamento DC);

E. Preencher a tabela

Tensões (V)			Fase (graus) $\phi = \Delta t \times 360^\circ \times f$
Nó B	Nó C	Nó D	Entre o Nó A e o Nó D

F. Analisar os resultados

Parte 2: Amplificador Não-Inversor

1 – Tensão Contínua e Ganho: Verificar o princípio de operação de um amplificador não-inversor e a conduta do curto-circuito virtual.

A. Monte o circuito da figura 2.

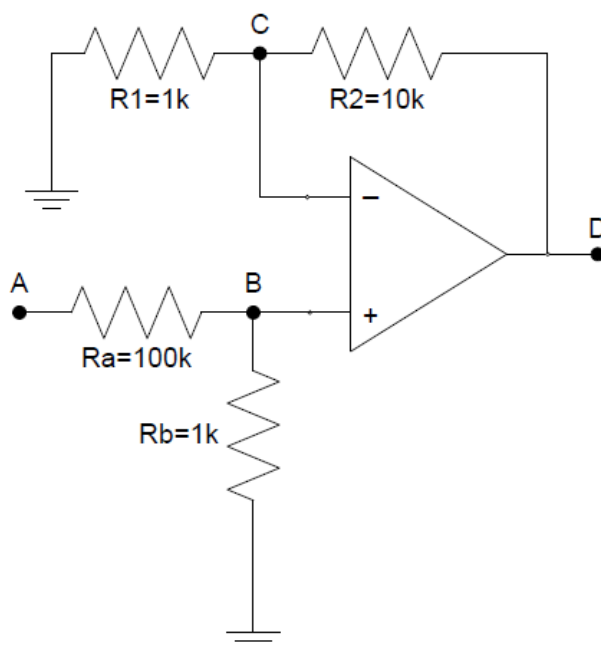


Figura 2: Circuito Amplificador Não-Inversor com Atenuador na Entrada

B. Alimentar o circuito com tensões de $\pm 12V$

C. Medir tensões nos pontos B, C e D para seguintes situações:

Situação do nó A	Tensões (V)			Ganho (V_d/V_b) Teórico / Prático
	Nó B	Nó C	Nó D	
0V (aterrado)				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+12V				/
-12V				/

D. Analisar os resultados

2 – Mudança de Ganho: Familiarizar-se com o funcionamento do circuito não-inversor.

A. Utilizando o circuito da Figura 2, aplicar uma tensão de +12V na entrada (nó A).

B. Medir tensões nos pontos B, C e D para seguintes situações:

Modificação no circuito	Tensões (V)			Ganho (V_d/V_b) Teórico / Prático
	Nó B	Nó C	Nó D	
Ligação de resistência de 10k em paralelo com R2				/
Ligação de resistência de 1k em paralelo com R1				/
Curto circuitar R2				/

3 – Ganho em CA: Avaliar o ganho de tensão do amplificador não-inversor em CA.

A. Aplicar um sinal de 2V de pico e 1kHz na entrada (ponto A).

B. Com o osciloscópio, medir a amplitude da tensão nos pontos B, C e D.

C. Preencher a tabela.

Tensões (V)			Fase (graus)
Nó B	Nó C	Nó D	Entre o Nó A e o Nó D

Parte 3: Amplificador Genérico

1 – Entradas individuais / Ganhos diferentes: Avaliar as propriedades de uma topologia de Amp. Op. com três entradas.

A. Monte o circuito da figura 3, inicialmente aterrando A, D e F.

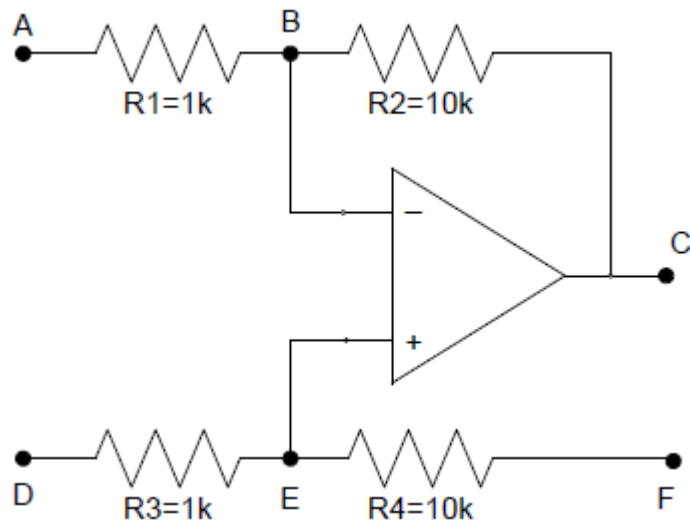


Figura 3: Circuito Amplificador Genérico

- B. Alimentar o circuito com tensões de $\pm 12V$.
- C. Conecte um sinal de 0,5V nas entradas A, D e F alternadamente, mantendo as outras duas aterradas. Medir as tensões B, C e E.

Entradas	Tensão (V)			Ganho (V/V) Teórico / Prático
	Nó B	Nó C	Nó E	
$V_a = 0,5V$				$V_c/V_a =$ /
$V_d = 0,5V$				$V_c/V_d =$ /
$V_f = 0,5V$				$V_c/V_f =$ /

- D. Informar a equação geral que relaciona a saída com as três entradas.
- E. Aterrar a entrada F e aplicar tensão senoidal de 2V de pico e 1kHz nas entradas A e D.
- F. Preencher a tabela.

Tensões (V)			Ganho (V/V)
Nó B	Nó C	Nó E	$V_c/V_a =$

- G. Analisar resultados.

Filtros Ativos

Objetivo: Analisar o funcionamento de amplificadores operacionais utilizando a placa 1107 A

Prazo para elaboração: 2 aulas práticas

Parte 1: Filtro Passa-Baixa

A. Montar o circuito da figura 4, alimentando-o com uma tensão de $\pm 12V$.

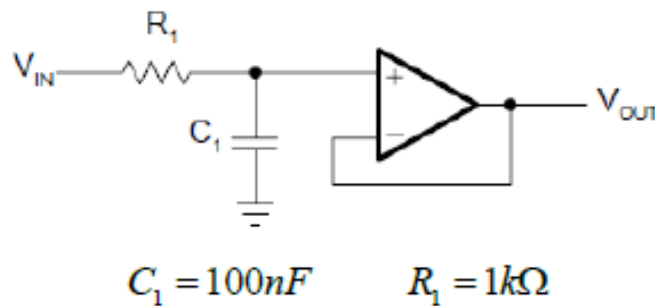


Figura 4: Filtro ativo passa-baixa de 1ª ordem e ganho unitário

B. Calcular a frequência de corte do filtro.

C. Aplicar um sinal inicialmente de 100Hz no ponto A. Ajustar a amplitude do gerador desinais até obter uma tensão de entrada de 2V de pico.

C. Aumentar a frequência do gerador (mantendo a amplitude) até o valor no qual a tensão na saída seja inferior em 3dB à tensão de entrada (aproximadamente 70,1%). Anote a frequência de corte.

Frequência (Hz)	Ganho (V_o/V_i)	Ganho (dB)	Fase (graus)
$f_c/10 =$			
$f_c/2 =$			
$f_c =$			
$2 \times f_c =$			
$10 \times f_c =$			

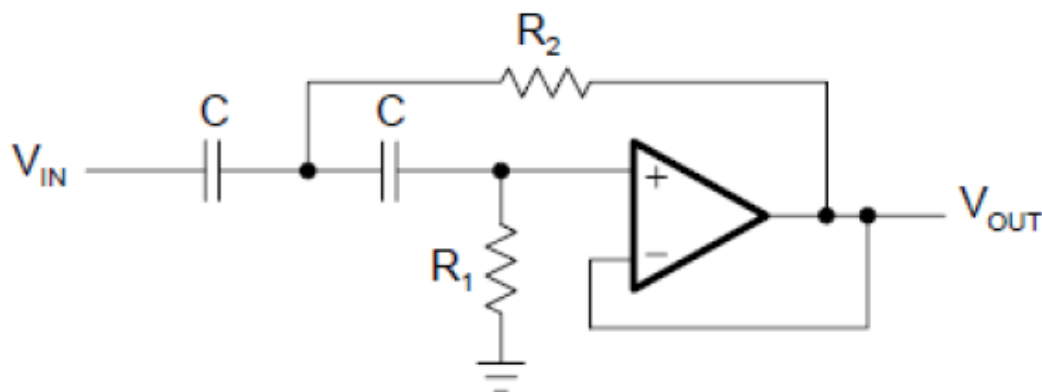
E. Verificar os ganhos (ou atenuações) e fase do sinal de saída com relação ao sinal de entrada para cada uma das frequências acima.

F. Comparar a frequência de corte teórica e a prática.

G. Analisar os resultados obtidos na letra “E”, especialmente no que se refere ao efeito do pólo.

Parte 2: Filtro Passa-Alta

A. Montar o circuito da figura 5, alimentando-o com fonte simétrica de $\pm 12V$.



$$C = 100nF \quad R_1 = 2k\Omega \quad R_2 = 1k\Omega$$

Figura 5: Filtro ativo passa alta de 2ª Ordem com ganho unitário

B. Calcular a frequência de corte do filtro, sabendo que os coeficientes utilizados são de um filtro Butterworth.

C. Aplicar um sinal inicialmente de 100Hz no ponto A. Ajustar a amplitude do gerador de sinais até obter uma tensão de entrada de 2V de pico.

D. Aumentar a frequência do gerador (mantendo a amplitude) até o valor no qual a tensão na saída seja inferior em 3dB à tensão de entrada (aproximadamente 70,1%). Anote a frequência de corte.

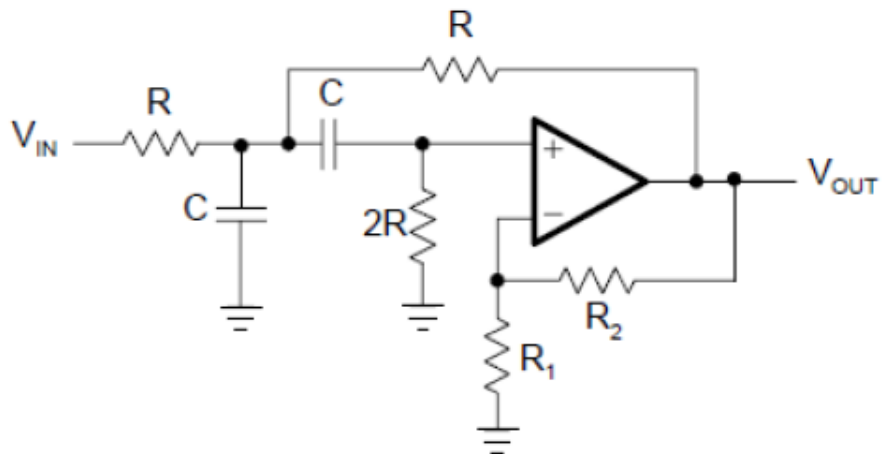
Frequência (Hz)	Ganho (V_o/V_i)	Ganho (dB)	Fase (graus)
-----------------	---------------------	------------	--------------

$f_c/10 =$			
$f_c/2 =$			
$f_c =$			
$2 \times f_c =$			
$10 \times f_c =$			

- E. Verificar os ganhos (ou atenuações) e fase do sinal de saída com relação ao sinal de entrada para cada uma das frequências acima.
- F. Comparar a frequência de corte teórica e a prática.
- G. Discutir os resultados obtidos na letra “E”, especialmente no que se refere ao efeito dos polos e zeros.

Parte 3: Filtro Passa-Faixa

- A. Montar o circuito da figura 6, alimentando-o com fonte simétrica de $\pm 12V$.



$$C = 100nF \quad R = 1k\Omega \quad 2R = 2k\Omega$$

$$R_1 = 4,7k\Omega \quad R_2 = 4,7k\Omega$$

Figura 6: Filtro passa faixa de 2ª Ordem

B. Calcular os parâmetros teóricos.

Parâmetros	Resultados Teóricos	Resultados Práticos
Frequência Média (Hz)		
Frequência de Corte Inferior (Hz)		
Frequência de Corte Superior (Hz)		
Ganho na Frequência Média (V/V)		
Fator de Qualidade		

C. Aplicar um sinal inicialmente de 100Hz no ponto A. Ajustar a amplitude do gerador de sinais até obter uma tensão de entrada de 2V de pico.

D. Aumentar a frequência do gerador (mantendo a amplitude) para obter as frequências de corte inferior e superior, a frequência média e o ganho na frequência média.

E. Completar a tabela acima.

F. Analisar os resultados obtidos.